Архитектура компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №7

Павлушина В.А.

Содержание

Цель работы 5

Задание 6

Теоретическое введение 7

Выполнение лабораторной работы 9

Выводы 10

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1) Ознакомиться с файловой системой Linux, её системой, именами и содержанием.
2) Приобрести практические навыки по применению команды для работы с файлами и каталогами.

Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды: 1 touch имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды: 1 cat имя-файла Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду less. Формат команды: 1 less имя-файла Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: – Space — переход к следующей странице, – ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, – b — возврат на предыдущую страницу, – h — обращение за подсказкой, – q — выход из режима просмотра файла. Команда head выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды: 1 head [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк. Команда tail выводит умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды: 1 tail [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды: 1 cp [-опции] исходный_файл целевой_файл Примеры: 1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may: 1 cd 2 touch abc1 3 cp abc1 april 4 cp abc1 may 2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly: 1 mkdir monthly 2 cp april may monthly 3. Копирование файлов в произвольном каталоге.Скопировать файл monthly/may в файл с именем june: 1 cp monthly/may monthly/june 2 ls monthly Опция i в команде cp выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла. Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, используется команда cp с опцией r. Примеры: 1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00: 1 mkdir monthly.00 2 cp -r monthly monthly.00 2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp 1 cp -r monthly.00 /tmp

Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv: mv [-опции] старый_файл новый_файл Примеры: 1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: 1 cd 2 mv april july 2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: 1 mv july monthly.00 2 ls monthly.00 Результат: 1 april july june may Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i. 3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 1 mv monthly.00 monthly.01 4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: 1 mkdir reports 2 mv monthly.01 reports 5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: 1 mv reports/monthly.01 reports/monthly

1. Для файла (крайнее левое поле имеет значение -) владелец файла имеет право на чтение и запись (rw-), группа, в которую входит владелец файла, может читать файл (r–), все остальные могут читать файл (r–): 1 -rw-r–r–
2. Только владелец файла имеет право на чтение, изменение и выполнение файла: 1 -rwx——
3. Владелец каталога (крайнее левое поле имеет значение d) имеет право на просмотр, изменение и доступа в каталог, члены группы могут входить и просматривать его, все остальные — только входить в каталог: 1 drwxr-x–x

Выполнение лабораторной работы

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ touch abc1
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp abc1 april
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp abc1 may
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir monthly
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp april mat monthly
cp: не удалось выполнить stat для 'mat': Нет такого файла или каталога
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp april may monthly
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp monthly/may monthly/june
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls monthly
april  june  may
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir monthly.00
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp -r monthly monthly.00
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv april july
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv july monthly.00
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls monthly.00
july  monthly
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv monthly.00 monthly.01
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir reports
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv monthly.01 reports
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
vapavlushina@vapavlushina:~$ touch may
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 0 мар 26 17:07 may
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod u+x may
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 0 мар 26 17:07 may
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod u-x may
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 0 мар 26 17:07 may
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod g-r,o-r monthly
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod g-r,o-r monthl
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ chmod g+w abc1
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipm
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/ski.plases
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.p
vapavlushina@vapavlushina:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equipment
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/vapavlushina/newdir»: Файл существует
vapavlushina@vapavlushina:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

Выводы

Ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы